Skrypty PHP 7 – instrukcje wejścia wyjścia

PHP służy do tworzenia dynamicznych stron WWW. Pliki tych stron, jak już powinniśmy wiedzieć, znajdują się na serwerze WWW. Jeżeli w skład oprogramowania serwera wchodzi interpreter PHP, to możemy w naszych dokumentach HTML umieszczać skrypty PHP. Jak więc widzimy **PHP działa po stronie serwera**, w odróżnieniu od JavaScript **działającego po stronie użytkownika**.

Oddzielanie instrukcji

Jak już można zauważyć w przykładach z poprzedniego rozdziału, jedną z głównych zasad języka PHP (jak i wielu innych – m. in. C i Perla) jest umieszczenie na końcu każdej instrukcji (niekoniecznie linii) znaku średnika (‚;’). Można go pominąć tylko jeśli w danym miejscu następuje przejście do trybu HTML, a więc po danej linii następuje symbol przejścia do trybu HTML.

```
<?php
    echo "To jest test";
?>
<?php echo "To jest test" ?>
```

Skrypt z komentarzami:

```
<?php
   echo "To jest test komentarzy"; // Ta
metoda znana jest z języków C/C++
   echo "A to drugi test"; # A ta z powłok
Uniksowych
?>
<?php
   echo "Test komentarzy"; /* Tu jest początek
komentarza
   tu dalej trwa
   a tu się kończy */
?>
```

Deklaracja zmiennych

Zmienna jest to identyfikator znakowy, któremu przypisano jakąś wartość.

W PHP obowiązują następujące zasady dotyczące ich pisowni:

- Mogą mieć dowolną długość.
- **Nazwę zmiennej poprzedza się obowiązkowo znakiem dolara $.**
- Składają się z liter alfabetu łacińskiego (bez polskich "ogonków"), cyfr i tzw. podkreślnika _(Shift + znak minus).
- Wielkość liter, ma w PHP znaczenie - `$zmienna` oraz `$Zmienna`, to dwie różne zmienne, przy czym przyjęte jest stosowanie małych liter.
- Cyfrę w nazwie powinna poprzedzać przynajmniej jedna litera.

```
<?php
   $nazwa = 1; // Zmiennej "nazwa" przypisywana jest
wartość liczbowa 1

   $druga_nazwa = "Tekst"; // Zmiennej "druga_nazwa"
przypisany jest ciąg znaków "Tekst"

   $trzecia_nazwa = $nazwa; //
Zmiennej "trzecia_nazwa" przypisywana
                 //jest wartość zmiennej "nazwa"

   echo "To jest $druga_nazwa"; // Powinien
wyświetlić się napis "To jest Tekst"

   echo '$druga_nazwa'; // Powinien wyświetlić
się napis "$druga_nazwa"

   echo $nazwa; // Powinna wyświetlić się cyfra 1
?>
```

Zawartość zmiennych nie wyświetli się, gdy będą znajdować się między znacznikami apostrofu.

Przykłady zmiennych:

- `$moja_zmienna` jest zapisem poprawnym, ale `moja_zmienna` - nie, ponieważ brakuje znaku `$`, `$moja zmienna` - źle, ponieważ spacja jest znakiem niedozwolonym;
- `$a`, `$b`, `$x`, `$_x` - prawidłowo;
- `$3a` - nieprawidłowo, bo nazwa zaczyna się od cyfry; `$wartosc` - prawidłowo, `$wartość` - źle bo występują polskie "ogonki";
- `$to_jest_rowniez_prawidlowa_zmienna`, tyle, że raczej nie stosuj tak długich nazw.

instrukcja przypisania, która ma następującą postać:
`$a=3;` należy odczytać: *zmiennej $a została przypisana wartość 3*.

Stała, podobnie jak zmienna przechowuje pewną wartość. Przy czym wartość zmiennej można wielokrotnie zmieniać w toku programu, natomiast wartość stałej jest przypisana jednorazowo. **Zwyczajowo nazwy stałych piszemy w całości wielkimi literami. Nazw stałych nie poprzedzamy znakiem dolara**.

Parametr dla polecenia echo można podawać zarówno w cudzysłowach jak i apostrofach. Jednak te parametry nie są sobie równoznaczne. W przypadku cudzysłowów zmienne zawarte między nimi są zamieniane na ich wartość, a w przypadku apostrofów zmienna pozostaje swoją nazwą.

Typy zmiennych w PHP 7

Dokumentacja PHP wyróżnia 8 prymitywów (z czego pewnie na miano typów prostych zasługują 4 pierwsze):

- boolean, - logiczny
- integer, - całkowity
- float, //double - rzeczywisty
- string, //łańcuch
- array, //tablica
- object, //obiekt
- callable, //typ wywoływany – obiektowy i inny
- resource, //Zasób jest zmienną specjalną, trzymając odniesienie do zewnętrznego zasobu
- NULL.

Na podstawie - https://www.php.net/manual/en/language.types.intro.php

Dodatkowo PHP potrafi konwertować zmienne całkowite zapisane w różnych formatach liczbowych.

```
<?php
$a = 1234; # liczba dziesiętna
$a = -123; # liczba ujemna
$a = 0123; # liczba ósemkowa (równoznaczne
z dziesiętnym 83)
$a = 0x12; # liczba szesnastkowa
(równoznaczne z dziesiętnym 18)
?>
```

Zmienną znajdującą się między cudzysłowami możemy także zapisać między nawiasami klamrowymi np. {$imie}. Czy zwiększa czytelność kodu – każdy może ocenić sam.

```
<?php
$napis = "Witaj";
$imie = "Ilona";
echo "{$napis}, {$imie}";
echo "$napis, $imie";
echo "$napis, " . $imie;
echo $napis . ", " . $imie;
```

Detekcja typu zmiennej w PHP

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$a_bool = TRUE;   // a boolean
$a_str  = "foo";  // a string
$a_str2 = 'foo';  // a string
$a_str3 = 'f';  // a string czy char??
$an_int = 12;     // an integer
$an_fl = 12.0;

echo gettype($a_bool); echo ("<br>"); //   boolean
echo gettype($a_str); echo ("<br>"); //   string
echo gettype($a_str2); echo ("<br>"); //   string
echo gettype($a_str3); echo ("<br>"); //   string
echo gettype($an_int);echo ("<br>"); //integer
echo gettype($an_fl);echo ("<br>");//double
?>
</body>
</html>
```